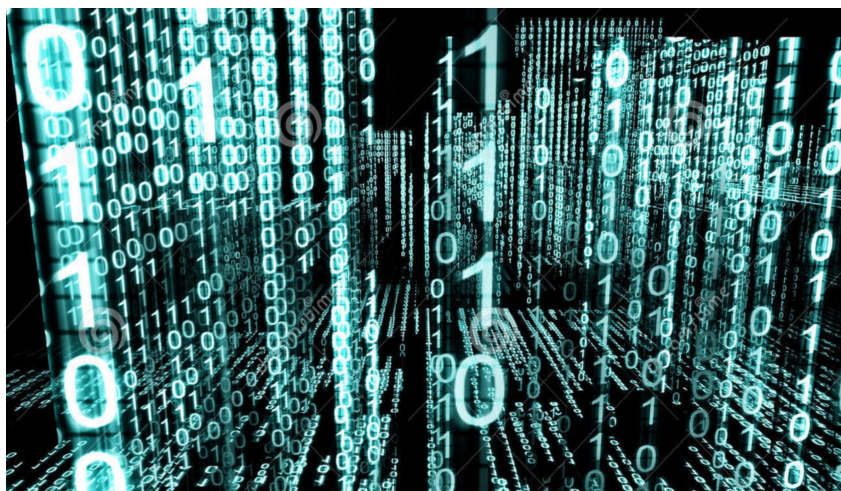




什么是离散数学？

离散数学：致力于研究离散结构及其性质的学科。
利用计算机进行问题求解时涉及到的一切原理性东西均属于离散数学的范畴（可以说，**离散数学就是计算机科学的数学语言**）。





为何要学习离散数学？

- 培养数学素养（构建数学论证的能力）。
- 计算机、人工智能中部分课程的基础。





题目1: 甲乙丙丁四个小朋友在院子里打球，忽听“砰”的一声，球击中了李大爷家的窗户。李大爷跑出来察看，发现一块玻璃被打裂了。李大爷问：“是谁闯的祸？”

甲：“是乙不小心闯的祸。”

乙：“是丙闯的祸。”

丙：“乙说的不是实话。”

丁：“反正不是我闯的祸。”



如果这四位小朋友中只有一个说了**实话**，请你帮李大爷判断一下，究竟是谁闯的祸？

A 甲 B 乙 C 丙 D 丁



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

题目2：甲乙丙丁四个小朋友在院子里打球，忽听“砰”的一声，球击中了李大爷家的窗户。李大爷跑出来察看，发现一块玻璃被打裂了。李大爷问：“是谁闯的祸？”

甲：“是乙不小心闯的祸。”

乙：“是丙闯的祸。”

丙：“乙说的不是实话。”

丁：“反正不是我闯的祸。”



如果这四位小朋友中只有一个说了**假话**，请你帮李大爷判断一下，究竟是谁闯的祸？

A 甲 B 乙 C 丙 D 丁

若只有一个说假话呢？



题目3：从A, B, C, D四位同学中，选两位去支援西部计划

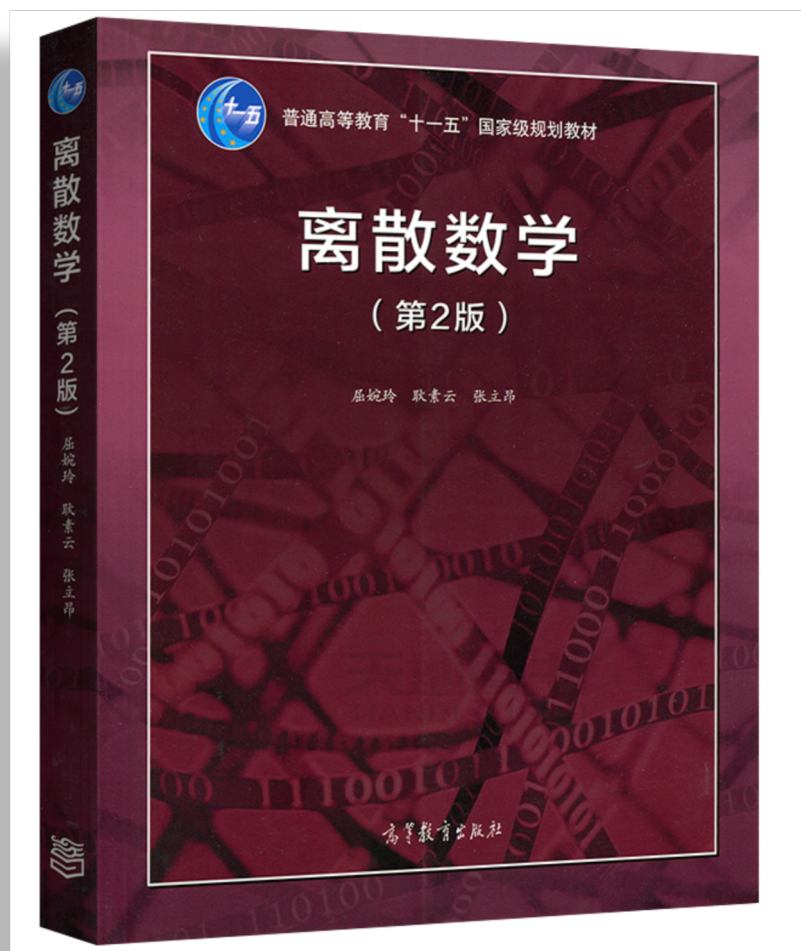
1. A去则C和D要去一个人
2. B和C不能都去
3. C去则D要留下

那如何安排呢？



是否存在1、2、3条规则都不满足的安排方案呢？

参考教材



离散数学

(第2版)

屈婉玲、耿素云、张立昂

考核方式

1. 平时分(30%): 作业、点名
2. 期末考试(70%): 满分100分



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

第1章 命题逻辑的基本概念



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

第1章 命题逻辑的基本概念

1.1 命题与联结词

1.2 命题公式及其赋值



逻辑是什么？

逻辑就是思维的规律

逻辑学是探索、
阐述和确立有效推理原则的
学科



用数学的方法研究关于推理、证明等问题的学科
就称为数理逻辑



1.1 命题与联结词：命题

一个非真即假的陈述句称为命题，一般用小写英文字母表示。

作为命题的陈述句表达的判断结果称为命题的真值，真值只取两个值：真或假。用“1”表示真，用“0”表示假，分别对应真命题(真值为真)与假命题(真值为假)。

注意：

- ◆感叹句、祈使句、疑问句都不是命题；
- ◆陈述句中的悖论，判断结果不唯一确定的不是命题。



理发师悖论：有一位理发师，他的广告词是这样写的：“本人的理发技艺十分高超，誉满全城。我将为本城所有不给自己刮脸的人刮脸，我也只给这些人刮脸。”

来找他刮脸的人络绎不绝，自然都是那些不给自己刮脸的人。可是，有一天，这位理发师从镜子里看见自己的胡子长了，他本能地抓起了剃刀，你们看他能不能给他自己刮脸呢？



例1 下列句子中哪些是命题?

(1) $\sqrt{2}$ 是有理数.

假命题

(2) $2 + 5 = 7$.

真命题

(3) $x + 5 > 3$.

不是命题

(4) 你去教室吗?

不是命题

(5) 我正在说谎.

悖论

(6) 火星上有水.

命题

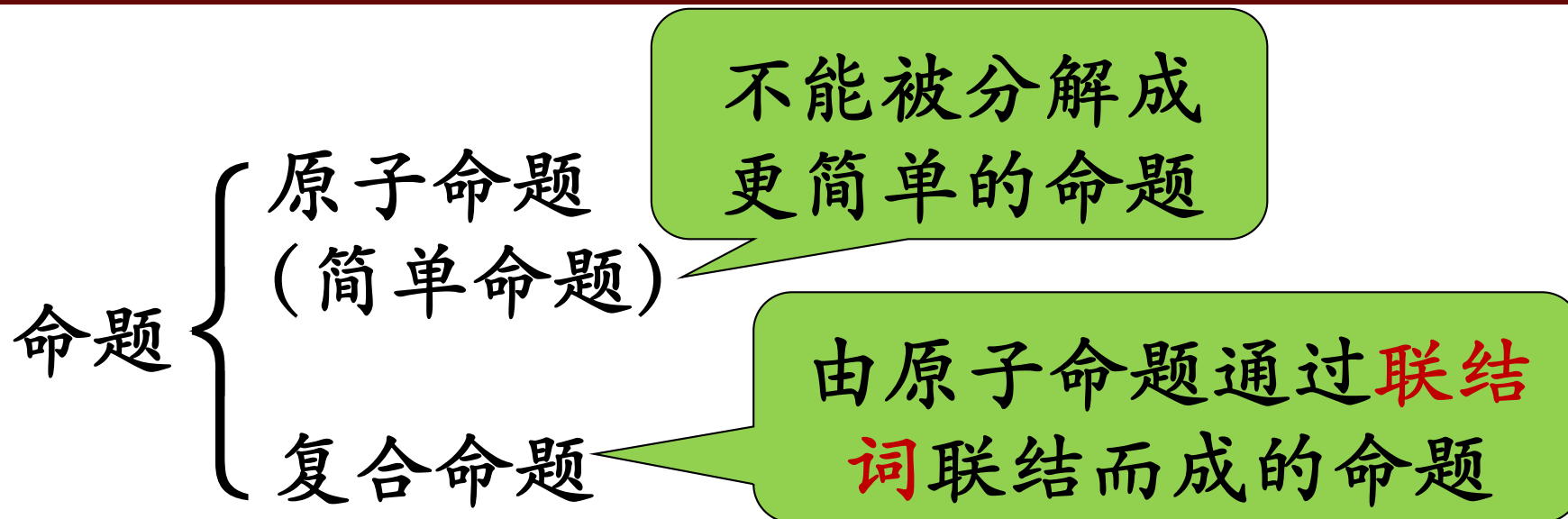
(7) 1是奇数, 而2是偶数.

真命题

一个非真即假的陈述句称为命题



1.1 命题与联结词



简单命题符号化:

- 用小写英文字母 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i$ 表示简单命题,
- 用“1”表示真, 用“0”表示假,

例如, 令

$p: \sqrt{2}$ 是有理数, 则 p 的真值为0,

$q: 2 + 5 = 7$, 则 q 的真值为1.



1.1 命题与联结词：否定式

定义1.1 设 p 为命题，复合命题“非 p ”(或 p 的否定)称为 p 的否定式，记作 $\neg p$ ，符号 $\neg$ 称作否定联结词。规定 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假。

由定义可知， $\neg p$ 的逻辑关系为 p 不成立，因而当 p 为真时， $\neg p$ 为假；反之当 p 为假时， $\neg p$ 为真。

p	$\neg p$
0	1
1	0



1.1 命题与联结词：合取式

定义1.2 设 p 和 q 为两个命题，复合命题“ p 并且 q ”(或“ p 与 q ”)称为 p 与 q 的**合取式**，记作 $p \wedge q$ ， $\wedge$ 称作**合取联结词**。规定 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真。

由定义可知， $p \wedge q$ 的逻辑关系为 p 与 q 同时成立，因而只有当 p 与 q 同时为真时， $p \wedge q$ 才为真，其他情况 $p \wedge q$ 均为假。

使用联结词 $\wedge$ 需要注意两点：一是 $\wedge$ 的灵活性，自然语言中的**既...又...**，**不但...而且...**，**虽然...但是...**都表示**两件事情**同时成立，因此可以符号化为 $\wedge$ 。二是不要见到**与**、**和**就用联结词 $\wedge$ 。



1.1 命题与联结词

例2 将下列命题符号化.

- (1) 吴颖既用功又聪明.
- (2) 吴颖不仅用功而且聪明.
- (3) 吴颖虽然聪明,但不用功.
- (4) 张辉与王丽都是三好生.
- (5) 张辉与王丽是同学.

解 令 p :吴颖用功,

q :吴颖聪明

(1) $p \wedge q$

(2) $p \wedge q$

(3) $\neg p \wedge q$

(4) 设 p :张辉是三好生, q :王丽是三好生 $p \wedge q$

(5) p :张辉与王丽是同学

(1)—(3) 说明描述合取式的灵活性与多样性

(4)—(5) 要求分清“与”所联结的成分



1.1 命题与联结词：析取式

定义1.3 设 p 和 q 为两个命题，复合命题“ p 或 q ”称作 p 与 q 的析取式，记作 $p \vee q$ ， $\vee$ 称作析取联结词。规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假。

由定义可知，当 p 与 q 中有一个为真时， $p \vee q$ 为真。只有当 p 与 q 同时为假时， $p \vee q$ 才为假。

以上定义的析取联结词 $\vee$ 与自然语言中的“或”不完全一样，自然语言中的“或”具有二义性，用它有时具有相容性(即它联结的两个命题可以同时为真)，有时具有排斥性(即只有当一个为真一个为假时才为真)，分别对应于相容或与排斥或。



例3 将下列命题符号化.

(1) 2或4是素数.

(2) 2或3是素数.

(3) 4或6是素数.

(4) 小元元只能拿一个苹果或一个梨.

(5) 王小红生于1975年或1976年.



(1) 令 p : 2是素数, q : 4是素数, $p \vee q$

(2) 令 p : 2是素数, q : 3是素数, $p \vee q$

(3) 令 p : 4是素数, q : 6是素数, $p \vee q$

(4) 令 p : 小元元拿一个苹果, q : 小元元拿一个梨
 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

(5) p : 王小红生于1975年, q : 王小红生于1976年,
 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 或 $p \vee q$

(1)—(3) 为相容或(可以同时为真)

(4)—(5) 为排斥或(只能一个为真), 符号化时(5)
可有两种形式, 而(4)则不能.



1.1 命题与联结词：蕴含式

定义1.4 设 p, q 为两个命题，复合命题“如果 p ，则 q ”称作 p 与 q 的**蕴含式**，记作 $p \rightarrow q$ ，并称 p 是蕴含式的前件， q 为蕴含式的后件， $\rightarrow$ 称作**蕴含联结词**。规定： $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真 q 为假。

- (1) $p \rightarrow q$ 的逻辑关系： q 为 p 的**必要**条件；
- (2) “如果 p ，则 q ”有很多不同的表述方法：
若 p ，就 q ；只要 p ，就 q ； p 仅当 q ；只有 q 才 p ；
除非 q ，才 p 或 除非 q ，否则非 p ，...；
- (3) 当 p 为假时， $p \rightarrow q$ **恒为真**，称为空证明；
- (4) p 与 q 可以无任何内在关系！



1.1 命题与联结词：蕴含式

为了便于理解蕴含语句的真值表，可以将蕴含语句想象为义务或合同。例如，许多政治家在竞选时都许诺：“如果我当选了，那么我将会减税。”

Case 1，如果这个政治家当选了，他实行减税政策。（未违背诺言）

Case 2，如果这个政治家没有当选，那么选民就无法期望他能减税，尽管这个人也许有足够的影响力可令当权者减税。（未违背诺言）

Case 3，只有在该政治家当选但却没有减税的情况下，选民才能说政治家违背了竞选诺言。（违背诺言）

这种情形对应于 $p \rightarrow q$ 中 p 为1而 q 为0的情形。



例4 设 p : 天冷, q : 小王穿羽绒服, 将下列命题符号化.

(1) 只要天冷, 小王就穿羽绒服. $p \rightarrow q$

(2) 因为天冷, 所以小王穿羽绒服. $p \rightarrow q$

(3) 若小王不穿羽绒服, 则天不冷. $p \rightarrow q$

(4) 只有天冷, 小王才穿羽绒服. $q \rightarrow p$

(5) 除非天冷, 小王才穿羽绒服. $q \rightarrow p$

(6) 除非小王穿羽绒服, 否则天不冷. $p \rightarrow q$



1.1 命题与联结词：等价式

定义1.5 设 p, q 为两个命题，复合命题“ p 当且仅当 q ”称作 p 与 q 的**等价式**，记作 $p \leftrightarrow q$ ， $\leftrightarrow$ 称作**等价联结词**。规定 $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假。 $p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系为 p 与 q 互为**充要条件**。

例5 求下列复合命题的真值。

(1) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$. **1**

(2) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是偶数. **0**

(3) $2 + 2 = 4$ 当且仅当太阳从东方升起. **1**

(4) $2 + 2 = 4$ 当且仅当美国位于非洲. **0**

(5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的充要条件是它在 x_0 连续. **0**



注：(1) 常用的联结词有5个：否定 $\neg$ 、合取 $\wedge$ 、析取 $\vee$ 、蕴涵 $\rightarrow$ 、等价 $\leftrightarrow$ 。

(2) 由一个联结词联结的一个或两个原子命题而成的复合命题称为**基本复合命题**。

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

(3) 联结词的优先顺序： $() \neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$ ；
对同一优先级，从左到右顺序进行。



例6 令 p : 北京比天津人口多;

q : $2+2=4$;

r : 乌鸦是白色的.

求下列复合命题的真值.

(1) $((\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \rightarrow r$

(2) $(q \vee r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$

(3) $(\neg p \vee r) \leftrightarrow (p \wedge \neg r)$

p, q, r 的真值分别为1, 1, 0, 容易算出
上式的真值分别为1, 1, 0



例7 将下列论述符号化，并求所得复合命题的真值。
若2和3是素数，则5是奇数；2是素数，3也是素数；因而5或6是奇数。

解： 令 p : 2是素数，

q : 3是素数，

r : 5是奇数，

s : 6是奇数，

复合命题符号化为: $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge p \wedge q \rightarrow (r \vee s)$.

命题的真值，请大家算一下！



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

第1章 命题逻辑的基本概念

1.1 命题与联结词

1.2 命题公式及其赋值



- ◆ 简单命题是命题逻辑中最基本的研究单位，由于简单命题真值唯一确定，所以简单命题也称为**命题常项** (**命题常元**)。
 - ◆ 取值1 (真)或0 (假)的变元称作**命题变项** (**命题变元**)。 可以用命题变项表示**真值可以变化的**陈述句。**命题变项不是命题!**
 - ◆ 命题常项与命题变项均用小写英文字母 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$ 等表示。
- 注：**命题常项与命题变项的关系类似于初等数学中常量与变量的关系。



定义1.6 将命题变项用联结词和圆括号按照一定的逻辑关系联结起来的符号串称作**合式公式**(也称作**命题公式**或**命题形式**，简称**公式**)。当使用联结词时，合式公式定义如下：

- (1) 单个命题变项和命题常项是合式公式，称作**原子命题公式**；
- (2) 若 A 是合式公式，则 $(\neg A)$ 也是；
- (3) 若 A, B 是合式公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是；
- (4) 有限次地应用(1)—(3)形成的符号串才是合式公式。



注：

- (1) 设 A 是合式公式， B 为 A 中一部分，若 B 也为合式公式，则称 B 为 A 的**子公式**。
- (2) 定义中引进了 A, B 等符号(用来表示任意的合式公式)，称作**元语言符号**；而某个具体的公式，如 $p, p \wedge q$ ，称作**对象语言符号**。
- (3) $(\neg A), (A \wedge B)$ 等公式单独出现时，外层括号可以省去。公式中不影响运算次序的括号可以省去。
- (4) 命题公式不是命题！每一个命题变元都被赋以确定的真值时，公式的真值才被确定，从而成为一个命题。



定义1.7 公式层次

- (1) 若公式 A 是单个命题变项, 则称 A 为0层公式.
- (2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一:
 - (a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;
 - (b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;
 - (c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).
- (3) 若公式 A 的层次为 k , 则称 A 为 k 层公式.



例： 公式 $A=p$,

$$B=\neg p,$$

$$C=\neg p \rightarrow q,$$

$$D=\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r,$$

$$E=((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s),$$

问公式层次分别是?

分别为0层, 1层, 2层, 3层, 4层公式



1.2 命题公式及其赋值：赋值

在命题公式中，由于命题变项的出现，导致真值是不确定的。用命题常项替换公式中的命题变项称作解释。例如 $(p \vee q) \rightarrow r$ 。

定义1.8 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变项，给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值，称为对 A 的一个**赋值**或**解释**。若指定的一组值使 A 的真值为1，则称这组值为 A 的**成真赋值**；若使 A 的真值为0，则称这组值为 A 的**成假赋值**。



说明:

- A 中出现命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 给 A 赋值 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ 是指 $p_1 = \alpha_1, p_2 = \alpha_2, \dots, p_n = \alpha_n$, $\alpha_i = 0$ 或 1 , α_i 之间不加标点符号;
- A 中出现命题变项(按照字母顺序)为 $p, q, r, \dots$, 给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$ 是指 $p = \alpha_1, q = \alpha_2, r = \alpha_3 \dots$
- 含 n 个命题变项的公式有 2^n 个赋值. 为什么?

如 $000, 010, 101, 110$ 是 $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的成真赋值,
 $001, 011, 100, 111$ 是成假赋值.



定义1.9 将命题公式 A 在**所有赋值**下取值的情况列成表, 称作 A 的**真值表**.

构造真值表的步骤:

- (1) 找出公式中所含的全部命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ (若无下角标则按字母顺序排列), 列出 2^n 个全部赋值, 从 $00\dots 0$ 开始, 按**二进制加法**, 每次加1, 直至 $11\dots 1$ 为止;
- (2) 按从低到高的顺序写出公式的各个层次;
- (3) 对应每个赋值依次计算各层次的真值, 直到最后计算出公式的真值为止.

如果两个公式 A 与 B 的真值表对所有赋值最后一列都相同, 则称这两个真值表相同, 即 A 与 B 等值



例8 写出下列公式的真值表, 并求它们的成真赋值和成假赋值.

$$(1) A = (p \vee q) \rightarrow \neg r$$

$$(2) B = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$$

$$(3) C = \neg(\neg p \vee q) \wedge q$$



(1) $A = (p \vee q) \rightarrow \neg r$

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

成真赋值: 000, 001, 010, 100, 110; 成假赋值: 011, 101, 111³⁹



(2) $B = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \wedge q$	$(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

成真赋值: 00, 01, 10, 11; 无成假赋值



(3) $C = \neg(\neg p \vee q) \wedge q$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg(\neg p \vee q)$	$\neg(\neg p \vee q) \wedge q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

成假赋值: 00, 01, 10, 11; 无成真赋值



定义1.10 设 A 为任一命题公式,

- (1) 若 A 在它的任何赋值下取值均为真, 则称 A 为重言式或永真式;
- (2) 若 A 在它的任何赋值下取值均为假, 则称 A 为矛盾式或永假式;
- (3) 若 A 不是矛盾式, 则称 A 是可满足式.

由前例知, $(p \vee q) \rightarrow \neg r$, $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$, $\neg(\neg p \vee q) \wedge q$ 分别为非重言式的可满足式, 重言式, 矛盾式.



注：

1. A 是可满足式的等价定义是： A 至少存在一个成真赋值；
2. 重言式是可满足式，但反之不真. 若公式 A 是可满足式，且它至少存在一个成假赋值，则称 A 是**非重言式的可满足式**；
3. **真值表可用来判断公式的类型**，如果真值表的最后一列全为1，则公式是重言式；如果真值表的最后一列全为0，则公式是矛盾式；如果真值表的最后一列至少有一个为1，则公式是可满足式。



真值表的作用：

- (1) 准确地给出公式的成真赋值和成假赋值；
- (2) 判断公式的类型。

例9 用真值表判断下列公式的类型。

(1) $p \rightarrow (p \vee q)$

(2) $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q$

(3) $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$

(4) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$



1.2 命题公式及其赋值

(1)

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

永真式

(2)

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1

非重言式的可满足式



1.2 命题公式及其赋值

(3)

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \wedge q$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

永假式

公式 $\neg q$ 中不含 p ，称 p 为 $\neg q$ 的**哑元**.
公式的取值与哑元无关.

(4) 永真式

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1



设公式 A 和 B 中共有命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 而 A 或 B 不全含这些命题变项, 例如, A 中不含 $p_i, \dots, p_n$ ($i \geq 3$), 称这些命题变项为 A 的**哑元**, A 的取值与哑元无关. 因而在讨论 A 和 B 是否有相同的真值表时, 可以将 A 和 B 都看成含 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式.



1.2 命题公式及其赋值

题目1: 甲乙丙丁四个小朋友在院子里打球，忽听“砰”的一声，球击中了李大爷家的窗户。李大爷跑出来察看，发现一块玻璃被打裂了。李大爷问：“是谁闯的祸？”

甲：“是乙不小心闯的祸。”

乙：“是丙闯的祸。”

丙：“乙说的不是实话。”

丁：“反正不是我闯的祸。”



如果这四位小朋友中只有一个说了**实话**，请你帮李大爷判断一下，究竟是谁闯的祸？

A 甲 B 乙 C 丙 D 丁



1.2 命题公式及其赋值

题目2：甲乙丙丁四个小朋友在院子里打球，忽听“砰”的一声，球击中了李大爷家的窗户。李大爷跑出来察看，发现一块玻璃被打裂了。李大爷问：“是谁闯的祸？”

甲：“是乙不小心闯的祸。”

乙：“是丙闯的祸。”

丙：“乙说的不是实话。”

丁：“反正不是我闯的祸。”



如果这四位小朋友中只有一个说了**假话**，请你帮李大爷判断一下，究竟是谁闯的祸？

A 甲 B 乙 C 丙 D 丁

只有一个说假话



1.2 命题公式及其赋值

甲：“是乙不小心闯的祸。”

乙：“是丙闯的祸。”

丙：“乙说的不是实话。”

丁：“反正不是我闯的祸。”



定义 a : 甲闯祸了 b : 乙闯祸了

c : 丙闯祸了 d : 丁闯祸了

a	b	c	d	甲: b	乙: c	丙: $\neg c$	丁: $\neg d$
1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0				
0	0	1	0				
0	0	0	1				50



1.2 命题公式及其赋值

甲：“是乙不小心闯的祸。”

乙：“是丙闯的祸。”

丙：“乙说的不是实话。”

丁：“反正不是我闯的祸。”



只有一个说真话

只有一个说假话

定义 a : 甲闯祸了

b : 乙闯祸了

c : 丙闯祸了

d : 丁闯祸了

a	b	c	d	甲: b	乙: c	丙: $\neg c$	丁: $\neg d$
1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0



1.2 命题公式及其赋值

题目3: 从A, B, C, D四位同学中, 选两位去支援西部计划

1. A去则C和D要去一个人
2. B和C不能都去
3. C去则D要留下

那如何安排呢?



是否存在1、2、3条规则都不满足的安排方案呢?



1.2 命题公式及其赋值

1. A去则C和D要去一个人 定义 a : A去 b : B去
2. B和C不能都去 c : C去 d : D去
3. C去则D要留下

$$X = a \rightarrow (\neg c \wedge d) \vee (c \wedge \neg d) \quad Y = \neg(b \wedge c) \quad Z = c \rightarrow \neg d$$

a	b	c	d	X	Y	Z
1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1



第一章主要内容:

- 命题、真值、简单命题与复合命题、命题符号化;
- 联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 及复合命题符号化;
- 命题公式及层次;
- 公式的类型;
- 真值表及其应用.